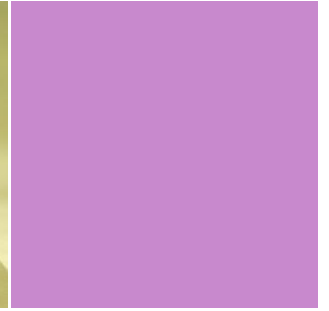
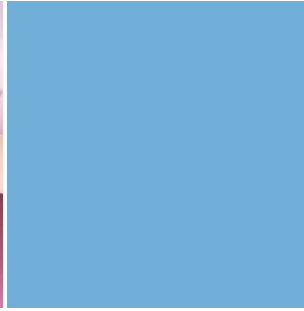
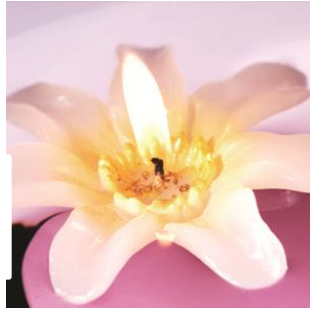


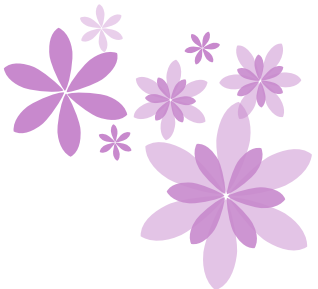
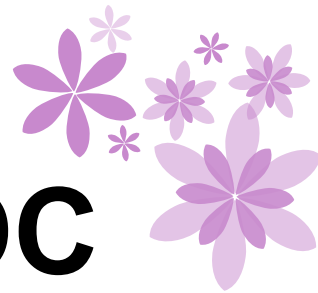
GV: Dương Lê Hương Giang

HÓA SINH

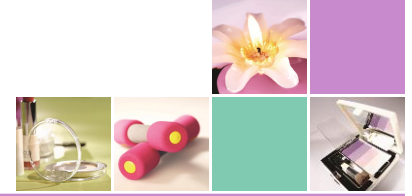


ENZYM

NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



1. ENZYM



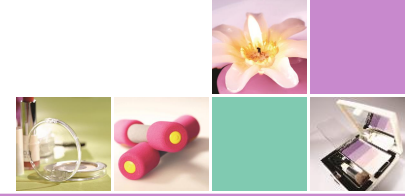
1.1 Đại cương Enzym

Enzym là chất **xúc tác sinh học**, do **tế bào sản xuất** ra với lượng nhỏ, làm **tăng nhanh phản ứng** hóa sinh và **không đổi** khi phản ứng kết thúc.

❖ Phân loại

1. Enzym oxi hóa khử: $AH_2 + B \rightarrow A + BH_2$
2. Enzym vận chuyển nhóm: $AX + B \rightarrow A + BX$
3. Enzym thủy phân: $AB + H_2O \rightarrow AH + BOH$
4. Enzym phân cắt: $AX-BY \rightarrow A=B + X-Y$
5. Enzym đồng phân: $ABC \rightarrow ACB^*$
6. Enzym tổng hợp: $A + B \rightarrow AB$

1. ENZYM



1.1 Đại cương Enzym

❖ Gọi tên

1. Tên cơ chất (hoặc tên liên kết bị tác dụng) + đuôi ase

Ví dụ : Ure $\rightarrow$ urease

Maltose $\rightarrow$ maltase

Peptid $\rightarrow$ peptidase

2. Tên phản ứng tác dụng + đuôi ase

Ví dụ: Khử nhóm carboxyl - decarboxylase

3. Tên cơ chất + tên phản ứng + đuôi ase

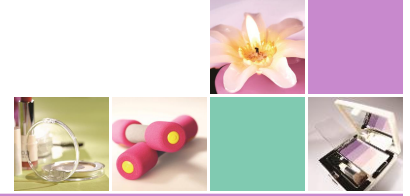
Ví dụ: khử nhóm carboxyl của tyrosin - tyrosin decarboxylase.

4. Tên thường gọi: cách này không có đuôi ase.

Ví dụ: pepsin, trypsin, chymotrypsin



1. ENZYM

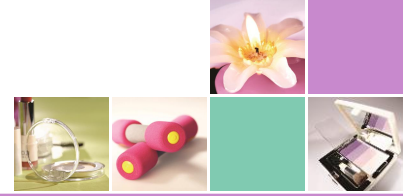


1.1 Đại cương Enzym

❖ Đặc điểm chung

- Bản chất là **Protein**
- Khả năng **xúc tác** lớn, tăng nhanh tốc độ phản ứng, nhưng **không tạo ra phản ứng, không thay đổi chiều phản ứng**
- Có tính **đặc hiệu** cao
- **Giảm năng lượng** hoạt hóa
- Hoạt động ở vùng **pH và nhiệt độ vừa phải**

1. ENZYM



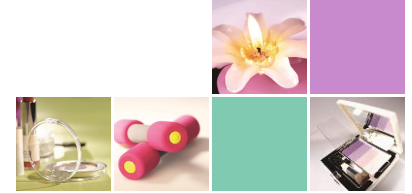
1.2 Cấu tạo

- Enzym **thuần**: Protein thuần và acid amin
- Enzym **tạp**: Protein và **chất cộng tác (Coenzym)**

❖ Coenzym (Cofactor)

- Có thể là các **ion kim loại**, **phân tử hữu cơ** hoặc **phức hợp** hữu cơ kim loại. Có vai trò **bổ sung khả năng xúc tác** phản ứng cho phân tử Enzym
- Thường có trong thành phần của **Enzym oxi hóa khử** và **Enzym vận chuyển**

1. ENZYM

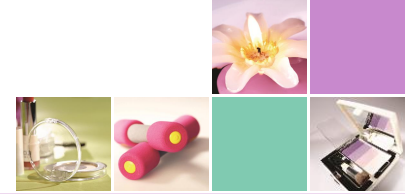


1.2 Cấu tạo

❖ **Coenzym (Cofactor):** Một số enzyme cần ion kim loại cho hoạt động như:

Cu^{2+}	Cytochrome oxidase
Mg^{2+}	Hexokinase, pyruvate kinase, glucose 6-phosphatase,
$\text{Fe}^{2+} / \text{Fe}^{3+}$	Cytochrome oxidase, catalase, peroxidase
Zn^{2+}	Carbonic anhydrase , alcohol dehydrogenase, các carboxypeptidase A và B
Mn^{2+}	Arginase, ribonucleotide reductase
K^{+}	Pyruvate kinase
Ni^{2+}	Urease

1. ENZYM

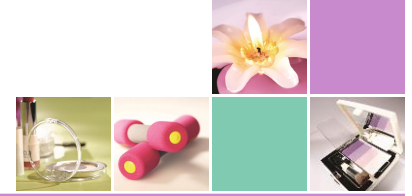


1.2 Cấu tạo

❖ **Coenzym (Cofactor):** Một số coenzyme và chức năng vận chuyển nhóm tương ứng

Biocytin	CO ₂
Coenzyme A	Nhóm Acyl
5'- Deoxyadenosylcobalamin (coenzyme B ₁₂)	Nguyên tử H và nhóm alkyl
Flavin adenine dinucleotide	Điện tử
Lipoate	Điện tử và nhóm acyl
Nicotinamide adenine dinucleotide	Ion Hydride (:H ⁻)
Pyridoxal phosphate	Nhóm Amino
Tetrahydrofolate	Nhóm 1 Carbon
Thiamine pyrophosphate	Aldehyde

1. ENZYM



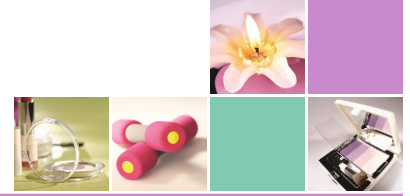
1.2 Cấu tạo

❖ Coenzym (Cofactor)

1. Coenzym Oxi hóa khử

- Các coenzym **Niacin** (nicotinic acid: vitamin **B3**): **NAD⁺** và **NADP⁺**, vận chuyển hai điện tử và 1 H⁺ giữa chất cho và chất nhận H trong phản ứng oxy hóa khử xúc tác bởi enzym dehydrogenase.
- Các coenzym **Flavin** (vitamin **B2**): **FMN** và **FAD**, tham gia vào phản ứng oxy hóa khử bằng cách trao đổi hai điện tử và hai H⁺
- Các porphyrin **Fe²⁺** - Coenzym hem: vận chuyển điện tử nhờ khả năng biến đổi thuận nghịch giữa Fe²⁺ và Fe³⁺

1. ENZYM



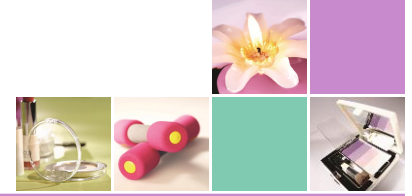
1.2 Cấu tạo

❖ Coenzym (Cofactor)

2. Coenzym vận chuyển nhóm

- **Thiamin** pyrophosphat (TPP – Vitamin **B1**) vận chuyển CO_2 : thiếu thiamin ảnh hưởng thần kinh ngoại biên, tiêu hóa, tim mạch. Thiamin điều trị bệnh **beri – beri**, viêm thần kinh do rượu, do thai nghén
- **Coenzym A** vận chuyển nhóm acyl, trong thành phần có vitamin **B5**, có vai trò trong chuyển hóa các acid béo, thể ceton, acetat và các acid amin.

1. ENZYM



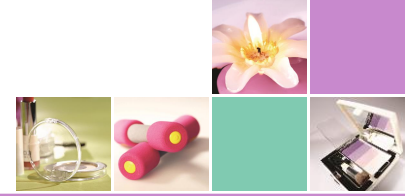
1.2 Cấu tạo

❖ Coenzym (Cofactor)

2. Coenzym vận chuyển nhóm

- S-adenosyl-methionin có tác dụng vận chuyển nhóm methyl ($-\text{CH}_3$)
- FH4 có tác dụng vận chuyển nhóm 1 nguyên tử C
- Biotin là coenzym của các enzym carboxylase, xúc tác sự gắn CO_2 (gọi là sự carboxyl hóa).
- **Pyridoxal** phosphat là dẫn xuất của pyridoxin (vitamin **B6**), là coenzym của enzym trao đổi amin

1. ENZYM

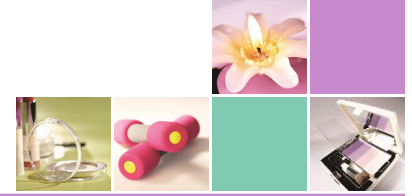


1.2 Cấu tạo

❖ Trung tâm hoạt động của Enzym

- Trung tâm hoạt động (TTHĐ) là một vùng đặc biệt, là nơi gắn với cơ chất để xúc tác cho phản ứng. Mỗi enzym có thể có **một hoặc nhiều** TTHĐ.
- TTHĐ của enzym thường là các nhóm hóa học có hoạt tính cao như serin (có nhóm $-OH$), **cystein** (có nhóm $-SH$), glutamic (có nhóm $\gamma-COO^-$)...
- TTHĐ của enzyme chỉ có cấu tạo hoàn chỉnh khi có sự tương tác với cơ chất

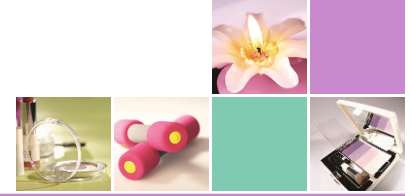
1. ENZYM



1.3 Tính đặc hiệu của Enzym

1. Đặc hiệu phản ứng: một enzyme chỉ thường xuyên xúc tác cho một kiểu phản ứng nhất định,
 - **Vận chuyển hydro** từ chất cho (rượu bậc nhất hay rượu bậc hai) đến chất nhận (NAD^+ hay NADP^+): do **dehydrogenase** xúc tác
 - **Chuyển nhóm amin** từ một amino acid đến một ceto acid: do **aminotransferase** xúc tác

1. ENZYM

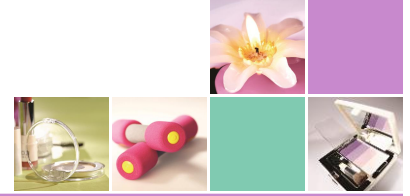


1.3 Tính đặc hiệu của Enzym

2. Đặc hiệu cơ chất:

- Đặc hiệu tuyệt đối: Enzyme chỉ tác dụng lên một cơ chất nhất định, ví dụ **urease** chỉ phân giải **ure**; **maltase** chỉ phân giải **liên kết glucosidic** được tạo thành từ glucoside của glucose với -OH của monose khác.
- Đặc hiệu nhóm tương đối: Các enzyme không có những yêu cầu đối với nhóm chức ở gần liên kết chịu tác dụng. ví dụ **lipase** thủy phân **lipid**.

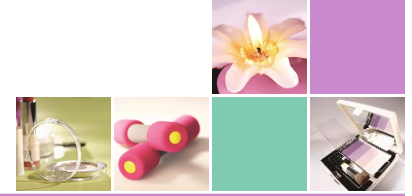
1. ENZYM



1.3 Tính đặc hiệu của Enzym

2. Đặc hiệu cơ chất: Các enzyme chỉ xúc tác cho một dạng đồng phân nào đó như dạng L hay dạng D, dạng cis hay trans mà thôi.

1. ENZYM

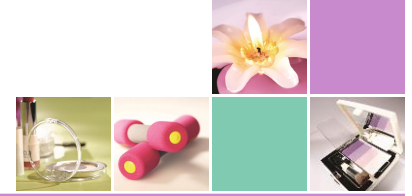


1.4 Tiền Enzym và phức hợp đa Enzym

1. Tiền Enzym

- Một số enzym chưa có hoạt tính (dạng **bất hoạt**), được gọi là các tiền enzym (**zymogen hay proenzym**). Dưới tác dụng của môi trường phản ứng, chất hoạt hóa sẽ tạo thành dạng hoạt động.
- Các tiền enzym có tên tiếp vĩ ngữ là ogen. ví dụ: pepsinogen, trypsinogen, chymotrypsinogen,...
- Hoặc tiếp đầu ngữ “pro”, ví dụ: tiền enzym của thrombin là prothrombin.

1. ENZYM



1.5 Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Enzym

1. Nồng độ cơ chất (S)

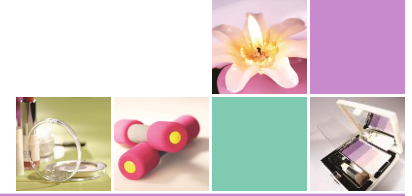
Khi tăng $[S]$ thì tốc độ phản ứng tăng, tăng $[S]$ đến một giá trị nào đó thì **tốc độ đạt đến giá trị v_{max} và sẽ không tăng nữa nếu ta vẫn tiếp tục tăng $[S]$**

2. Nồng độ Enzym (E)

Trong **điều kiện dư thừa cơ chất**, nghĩa là $[S] \gg [E]$ thì tốc độ phản ứng phụ thuộc vào $[E]$.

$[E]$ càng cao thì tốc độ phản ứng càng lớn, đạt cực đại khi toàn bộ enzyme liên kết với cơ chất

1. ENZYM

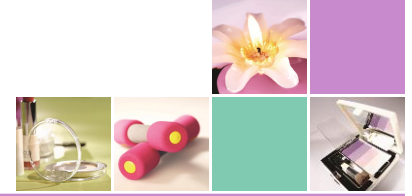


1.5 Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Enzym

3. Nhiệt độ

- Thông thường, tăng nhiệt độ lên 10°C thì tốc độ phản ứng tăng lên khoảng 2 lần, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định, vì bản chất enzyme là protein. Khi nhiệt độ lên trên $40-50^{\circ}\text{C}$ xảy ra quá trình phá huỷ chất xúc tác.
- Sau nhiệt độ tối ưu (T°) tốc độ phản ứng do enzyme xúc tác sẽ giảm. Mỗi enzyme có T° khác nhau, thông thường từ $40-60^{\circ}\text{C}$, cũng có enzyme có nhiệt độ tối ưu rất cao như các enzyme của những chủng ưa nhiệt

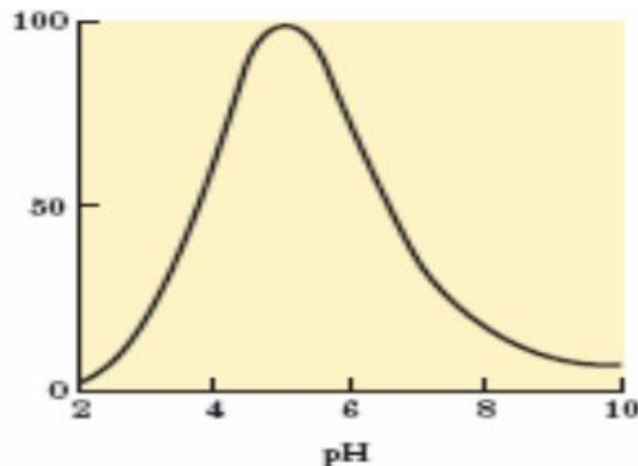
1. ENZYM



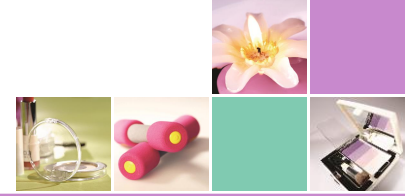
1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Enzym

4. pH: Mỗi Enzym có một pH_0 thích hợp nhất:

- Làm thay đổi mức ion hoá hay phân ly cơ chất.
- Làm thay đổi mức ion hoá nhóm chức nhất định trên phân tử enzyme dẫn đến làm thay đổi ái lực liên kết của enzyme với cơ chất và thay đổi hoạt tính cực đại.



1. ENZYM



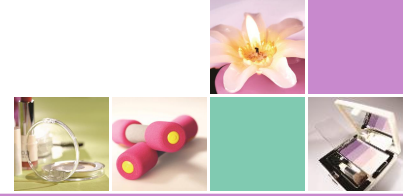
1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Enzym

5. Chất hoạt hóa

- Làm cho Enzym không hoạt động (tiền Enzym) → hoạt động, tăng tốc độ phản ứng. Thông thường là những cation kim loại hay những hợp chất hữu cơ như các vitamin tan trong nước.

Ví dụ: Mg^{2+} hoạt hóa pyrophosphatase (cơ chất là pyrophosphate), adenosinetriphosphatase (cơ chất là ATP).

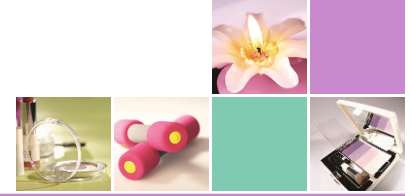
1. ENZYM



1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của Enzym

6. **Chất ức chế:** Ức chế hoạt tính Enzym, không còn khả năng xúc tác biến cơ chất thành sản phẩm

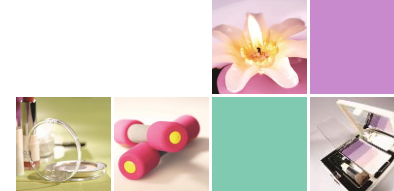
2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



2.1 Trao đổi chất

- 2 quá trình: đồng hóa (tổng hợp) và dị hóa (phân giải)
- + **Đồng hóa**: biến đổi các chất không đặc hiệu từ các nguồn khác nhau thành các chất hữu cơ khác (glucid, lipid, protein) đặc hiệu của cơ thể. **Cần năng lượng (ATP)**
- + **Dị hóa**: biến đổi chất phức tạp thành đơn giản và **giải phóng năng lượng** cần thiết cho hoạt động sống. Phân giải các chất dự trữ, chất đặc trưng của cơ thể thành các sản phẩm phân tử nhỏ không đặc trưng và cuối cùng thành những chất thải

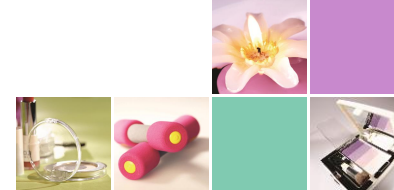
2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



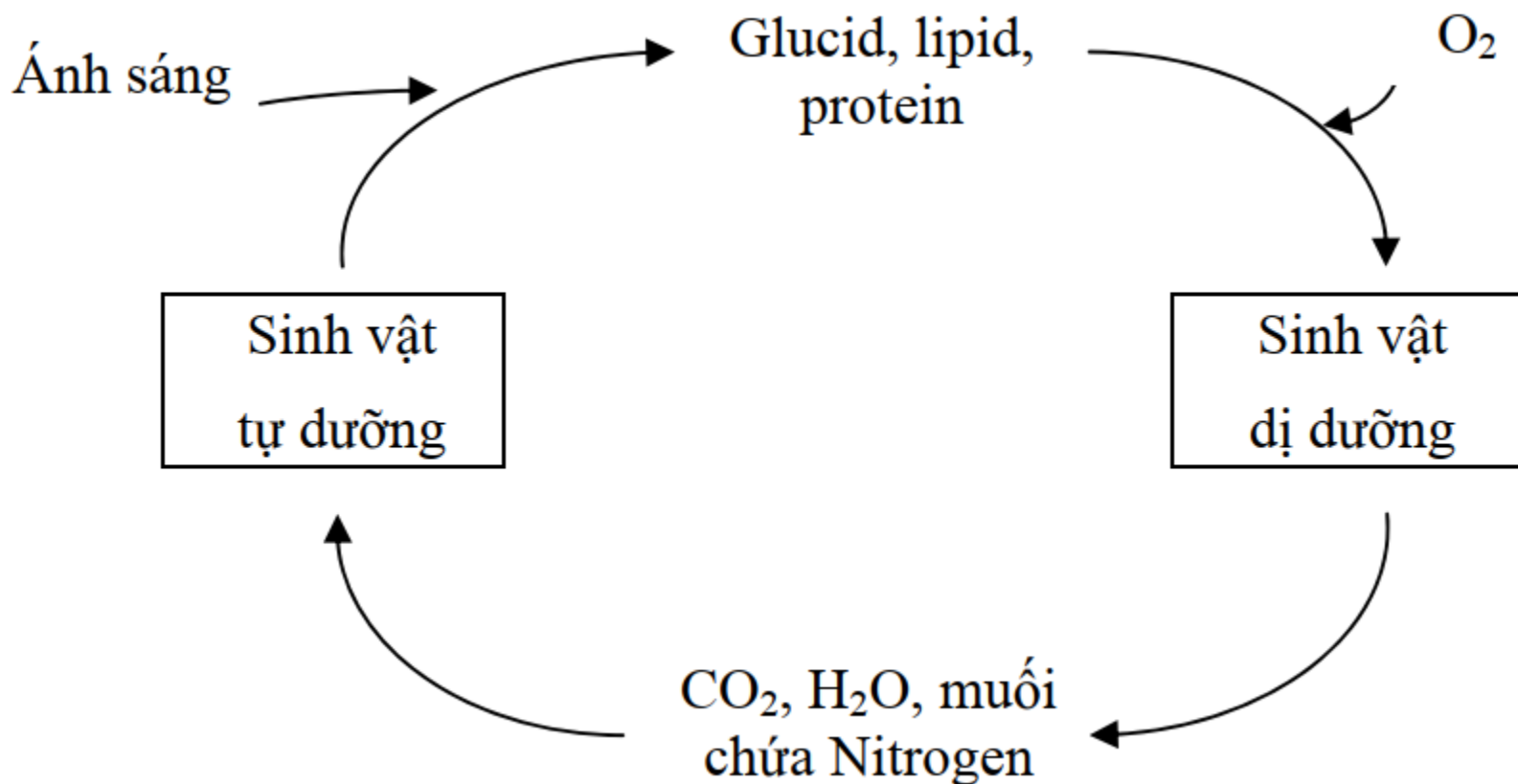
2.1 Trao đổi chất

- Tùy theo kiểu trao đổi chất: nhóm sinh vật tự dưỡng và nhóm sinh vật dị dưỡng.
- + Tự dưỡng: tự tổng hợp chất dinh dưỡng cần thiết, chỉ cần H_2O , CO_2 , muối vô cơ và nguồn năng lượng. Tự dưỡng quang hợp - dùng quang năng. Tự dưỡng hóa hợp - nhận năng lượng trong quá trình oxy hóa các chất vô cơ.
- + Dị dưỡng: sống nhờ vào các chất dinh dưỡng của nhóm sinh vật tự dưỡng tổng hợp nên.

2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

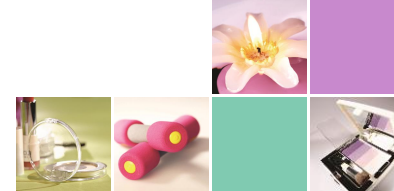


2.1 Trao đổi chất



Cũng có thể chia: nhóm SV hiếu khí và SV kỵ khí

2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

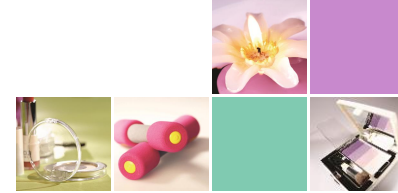


2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

- Trao đổi chất luôn gắn liền với trao đổi năng lượng. **Quá trình oxy hóa khử sinh học thuộc các phản ứng dị hóa là nguồn năng lượng quan trọng và cung cấp các hợp chất trung gian (nguyên liệu) cho các phản ứng tổng hợp (đồng hóa) khác.**

-

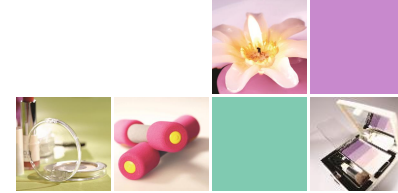
2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

- Đặc điểm năng lượng sinh học
 - + Không sử dụng nhiệt năng thành công có ích. Không dùng năng lượng tự do của các phản ứng phát nhiệt. **Nguồn năng lượng duy nhất cơ thể sử dụng là của các quá trình oxy hóa**
 - + Giải phóng năng lượng trong cơ thể là dần dần, từng bậc
 - + Giải phóng năng lượng kèm theo **phosphoryl hóa**, cố định năng lượng bằng liên kết este với phosphoric acid trong phân tử **ATP**.

2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



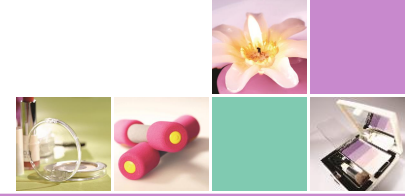
2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

2.2.1 Phosphoryl hóa

a. Định nghĩa

- **Phosphoryl hóa** là sự gắn gốc **acid phosphoric** vào một phân tử chất hữu cơ (phản ứng **ester hóa**), hình thành liên kết phosphat, là phản ứng tổng hợp cần năng lượng.
- **Khử phosphoryl** là quá trình ngược lại, cắt đứt liên kết phosphat và giải phóng năng lượng **bằng số năng lượng** dùng để tạo liên kết phosphat

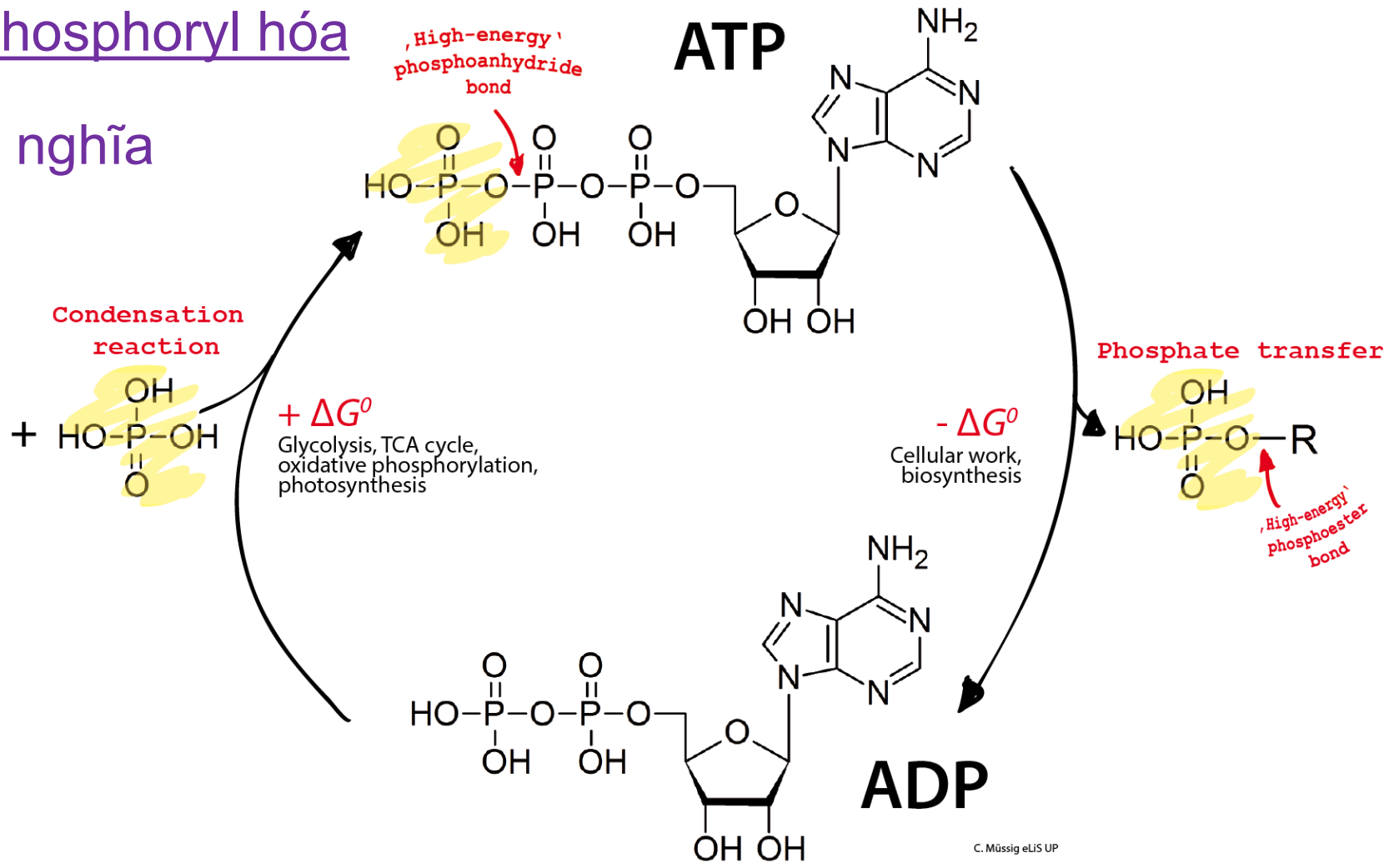
2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



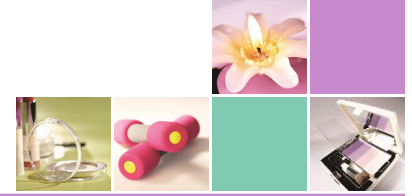
2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

2.2.1 Phosphoryl hóa

a. Định nghĩa



2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC

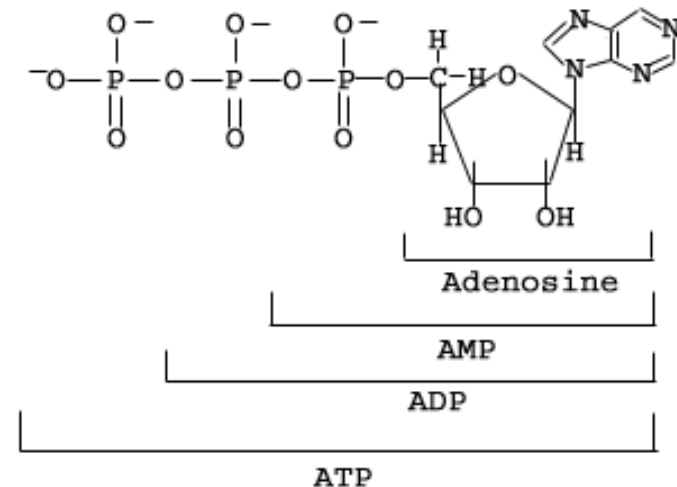


2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

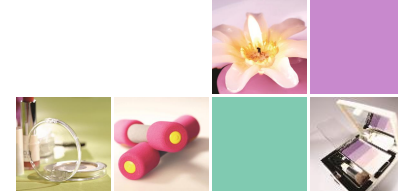
2.2.1 Phosphoryl hóa

c. Các loại liên kết Phosphat

- Liên kết **nghèo** năng lượng: **1000-5000** calo
- Liên kết **giàu** năng lượng: **>5000** calo.
- **ATP** là chất giàu năng lượng nhất



2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



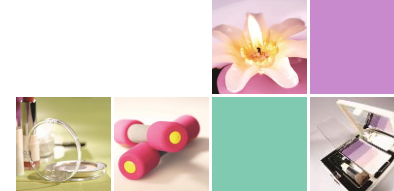
2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

2.2.1 Phosphoryl hóa

d. Ý nghĩa của ATP

- ATP là chất trung gian trong trao đổi năng lượng. Tích trữ và vận chuyển **năng lượng**
- **Hoạt hóa** nhiều chất trong cơ thể bằng cách **chuyển gốc phosphat và năng lượng** dự trữ cho chất đó

2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

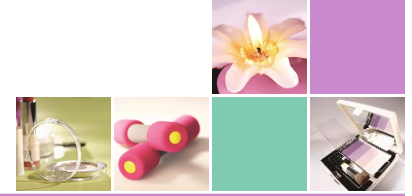
2.2.2 Oxy hóa sinh học

Giai đoạn 1: các chất cao phân tử bị thủy phân thành các chất đơn giản có phân tử nhỏ hơn (Glucid $\rightarrow$ monosaccharid, Protid $\rightarrow$ acid amin, Lipid $\rightarrow$ Acid béo)

Giai đoạn 2: biến những chất đơn giản thành **acetyl CoA (CH₃ - CO~SCoA)** bằng cách β -oxy hóa acid béo, oxy hóa α -amino acid, oxy hóa hiếu khí glucose

Giai đoạn 3: Chu trình Krebs, giải phóng H₂O, CO₂ và năng lượng

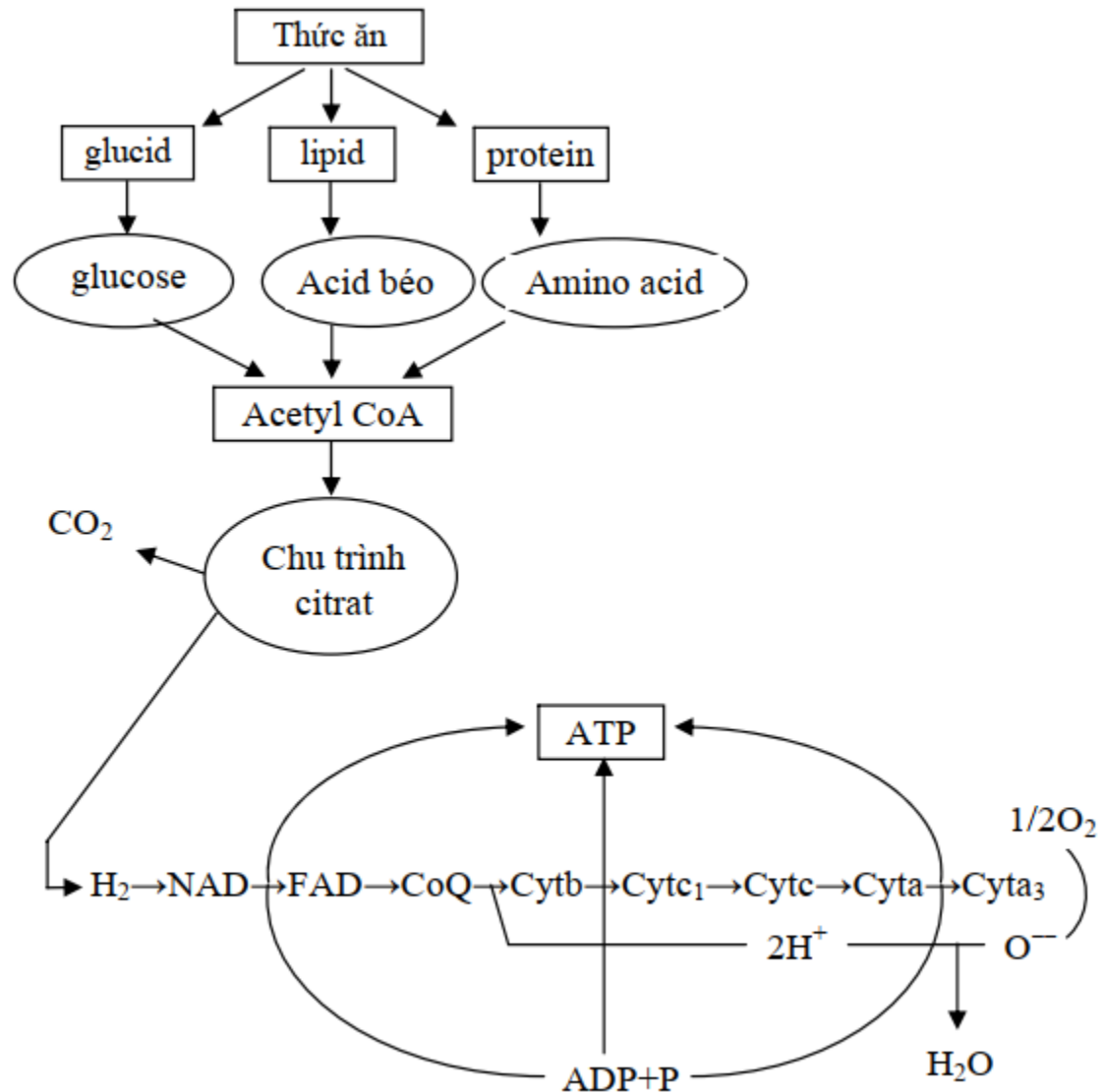
2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



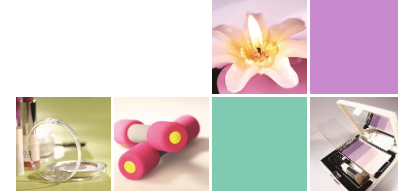
2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

2.2.2 Oxy hóa sinh học

- H^+ từ Krebs được oxy hóa qua chuỗi hô hấp tế bào để tạo năng lượng và H_2O .
- Năng lượng giải phóng được tích trữ ở các phân tử **ATP**



2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



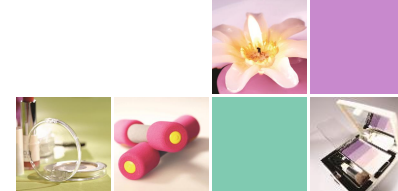
2.2 Trao đổi năng lượng, năng lượng sinh học

2.2.2 Oxy hóa sinh học

Ý nghĩa chu trình Krebs

- Tên khác: **Chu trình acid citric**
- Là giai đoạn **thoái hóa chung** cuối cùng của G, L, P
- Xảy ra trong **ty thể**
- Điều kiện **ái khí**
- Giải phóng năng lượng **36-38 ATP**/chu trình
- Cung cấp sản phẩm trung gian cho các chuyển hóa

2. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC



2.3 Chuỗi hô hấp tế bào

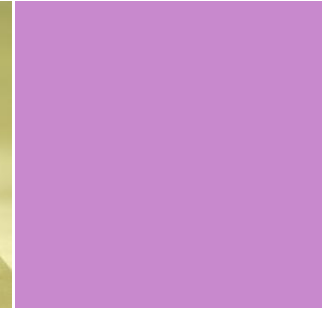
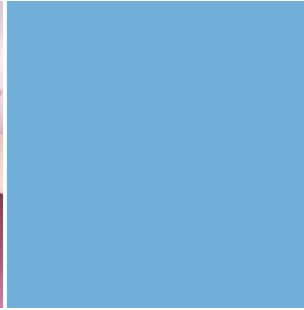
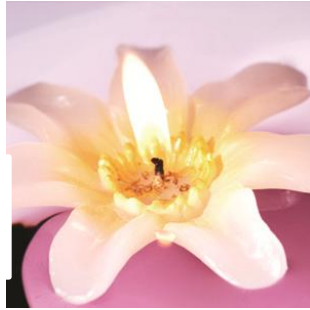
Là hệ thống các enzyme xúc tác vận chuyển H^+ và e^- từ cơ chất đến $[O]$ để tạo H_2O . Trong tế bào, $[O]$ là chất oxy hóa vận năng.

H^+ và e^- không chuyển trực tiếp cho $[O]$ không khí mà được chuyển dần qua một chuỗi phức tạp. Các hệ enzyme được sắp đặt theo trật tự tăng dần thế năng oxy hóa khử tạo thành chuỗi hô hấp tế bào.

Vai trò của chuỗi hô hấp là oxy hóa từng bậc hydrogen của cơ chất đến H_2O .

GV: Dương Lê Hương Giang

HÓA SINH



ENZYM NĂNG LƯỢNG SINH HỌC -HẾT-

